

CAP 3. ARQUITETURAS DE REDES DE COMPUTADORES

AULA 2: ARQUITETURA RM-OSI

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Cap 3. Arquiteturas de Redes de Computadores

Conceito de camada de rede

Arquiteturas Proprietárias e Abertas

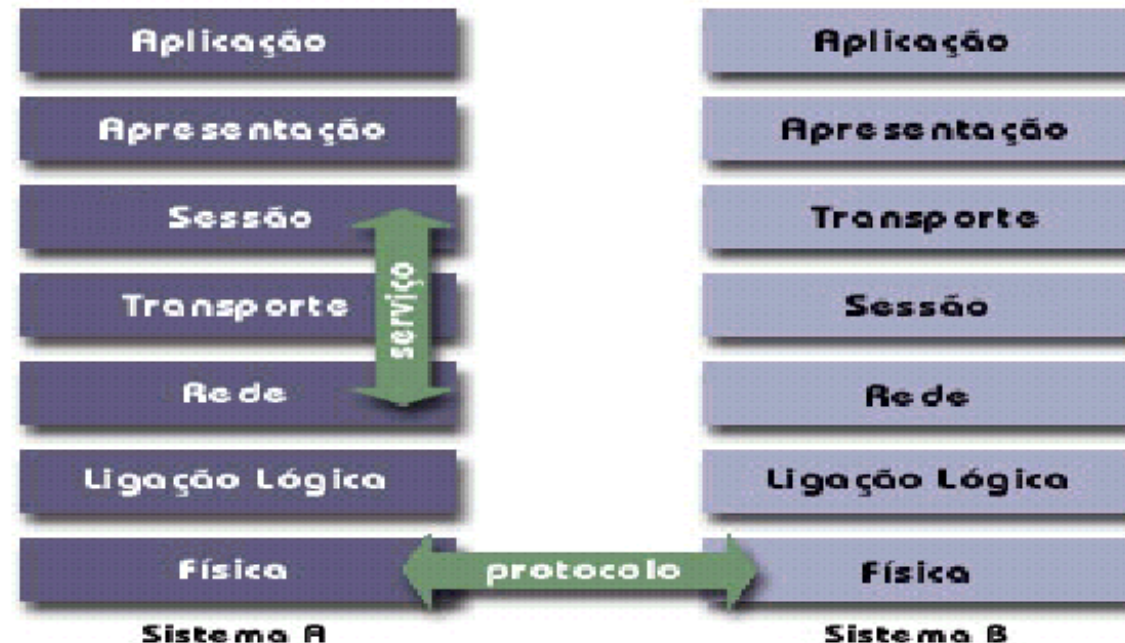
Arquitetura RM-OSI

Arquitetura Internet

Comparação entre RM-OSI e Internet

Arquitetura aberta da ISO

- International Organization for Standardization (ISO) definiu o modelo *Reference Model for Open Systems Interconnection* (OSI)
- propõe uma estrutura com sete níveis como referencial para a arquitetura dos protocolos de redes de computadores



Arquitetura TCP/IP

Arquitetura Internet (TCP/IP)

- Proposta pela IETF (Internet Engineering Task Force)
 - Comissão de recomendações para a Internet
 - Padrões são RFCs (Request For Comments)
 - Versões iniciais são Internet Drafts
- Arquitetura importante no contexto de interconexão de redes heterogêneas
 - Baseia-se na família de protocolos TCP/IP
 - Modelo a 5 camadas



Modelo RM-OSI da ISO

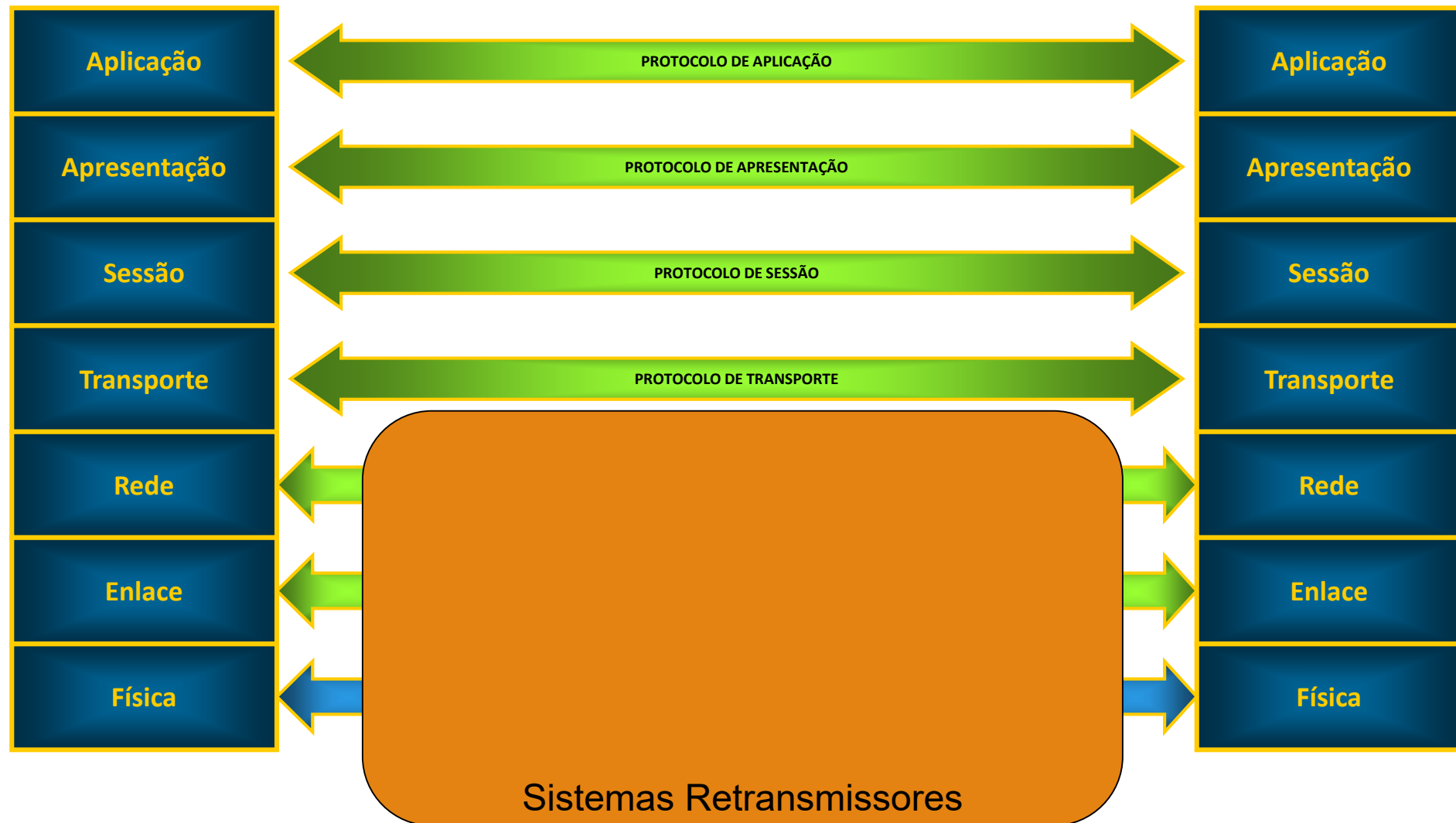
Não é uma especificação completa

- RM-OSI fornece um esquema conceitual
 - que permite que equipes de especialistas trabalhem de forma independente no desenvolvimento de padrões para cada uma das camadas

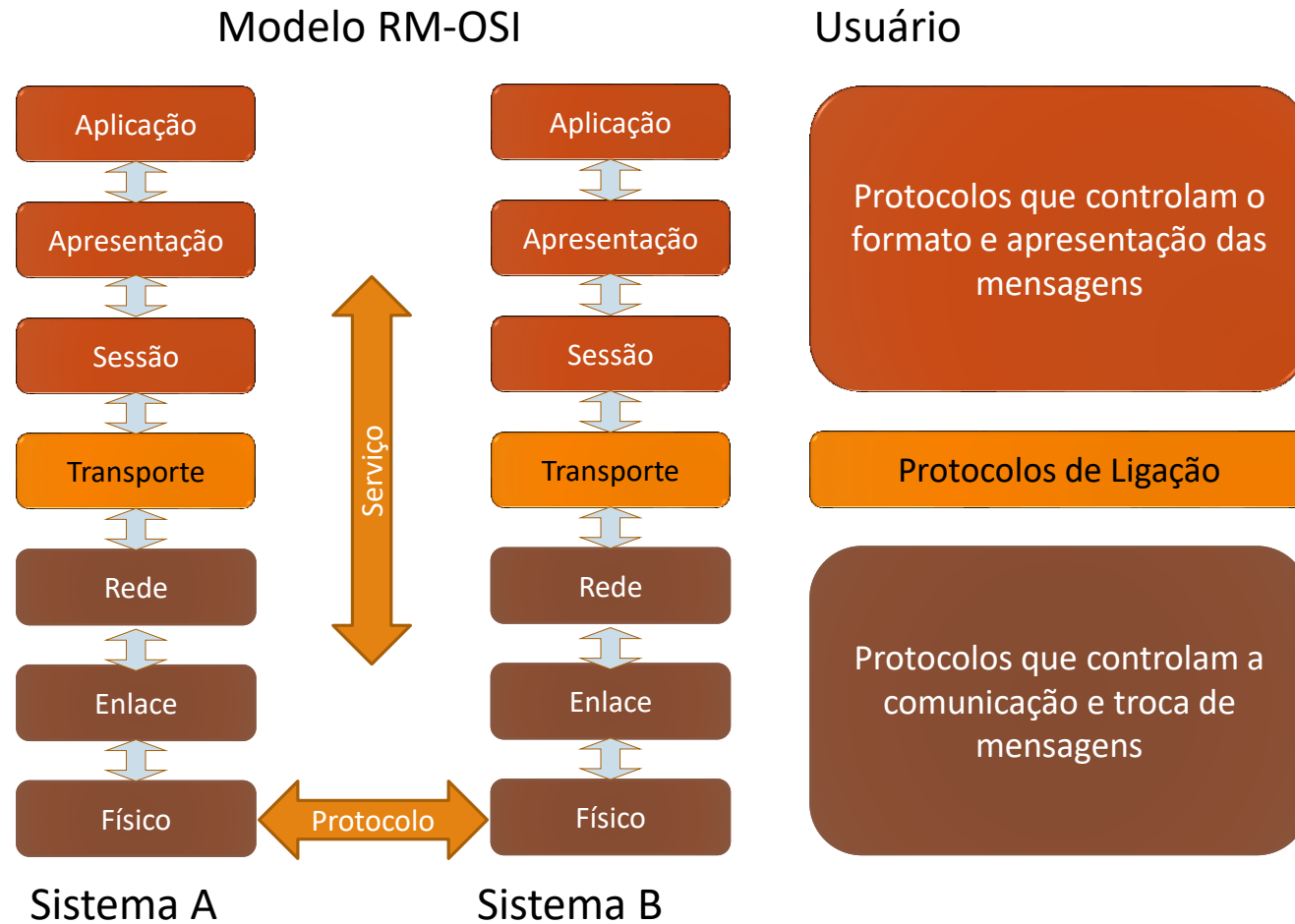
Não garante interoperabilidade

- Fato de dois sistemas distintos seguirem o RM-OSI não garante que eles possam trocar informações entre si
 - pois o modelo permite que sejam usadas diferentes opções de serviços/protocolos para as várias camadas
 - porque as opções adotadas são incompatíveis
- Para garantir interoperabilidade
 - é necessário que escolham opções compatíveis de serviço/protocolo para todas as camadas do modelo

Modelo RM-OSI



Modelo RM-OSI



Nível Físico

Objetivo

- Define características mecânicas, elétricas, óticas, funcionais e de procedimento para ativar, manter e desativar conexões físicas
 - para a transmissão de bits entre entidades de nível de enlace (ou ligação)

Unidade de dados do nível físico

- um bit (em uma transmissão serial) ou
- n bits (em uma transmissão paralela)



Nível Físico

Função básica

- Permitir o envio de uma cadeia de bits pela rede
 - sem se preocupar com o seu significado ou com a forma como esses bits são agrupados
- Não é função desse nível tratar de problemas tais como erros de transmissão



Nível de Enlace de Dados

Objetivo

- Gerencia a transferência da informação através do canal de transmissão (do enlace)

Quadro (Frames)

- Camada de enlace realiza a partição da cadeia de bits a serem enviados no nível físico em quadros (frames)
- Camada de enlace deve criar e reconhecer os limites dos quadros

Técnica de detecção de erros

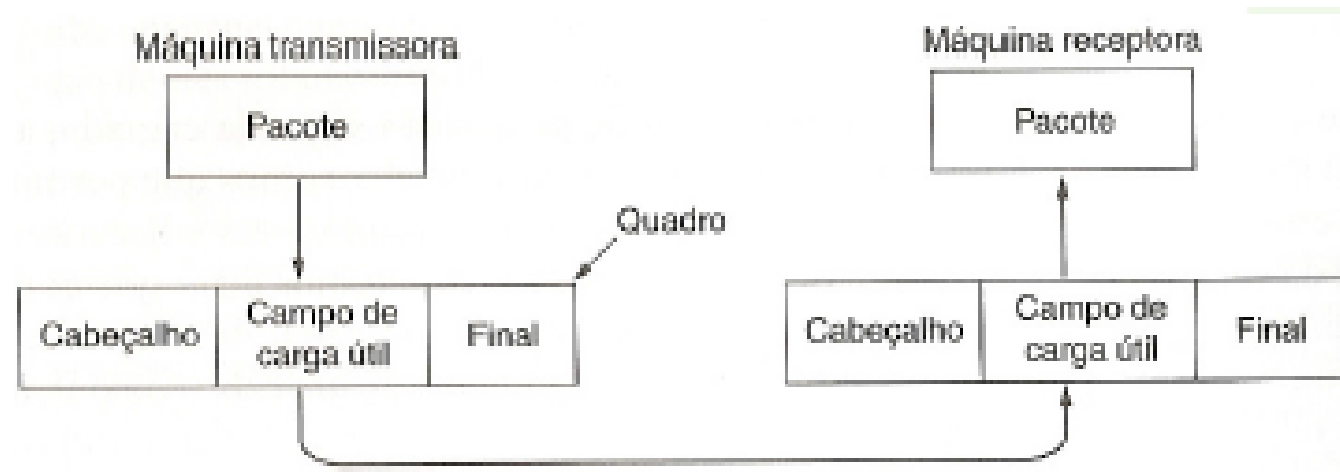
- Quadros contém alguma forma de redundância para detecção de erros (não para correção)
 - Correção do erro é opcional neste nível



Nível de Enlace de Dados

Frame (Quadro)

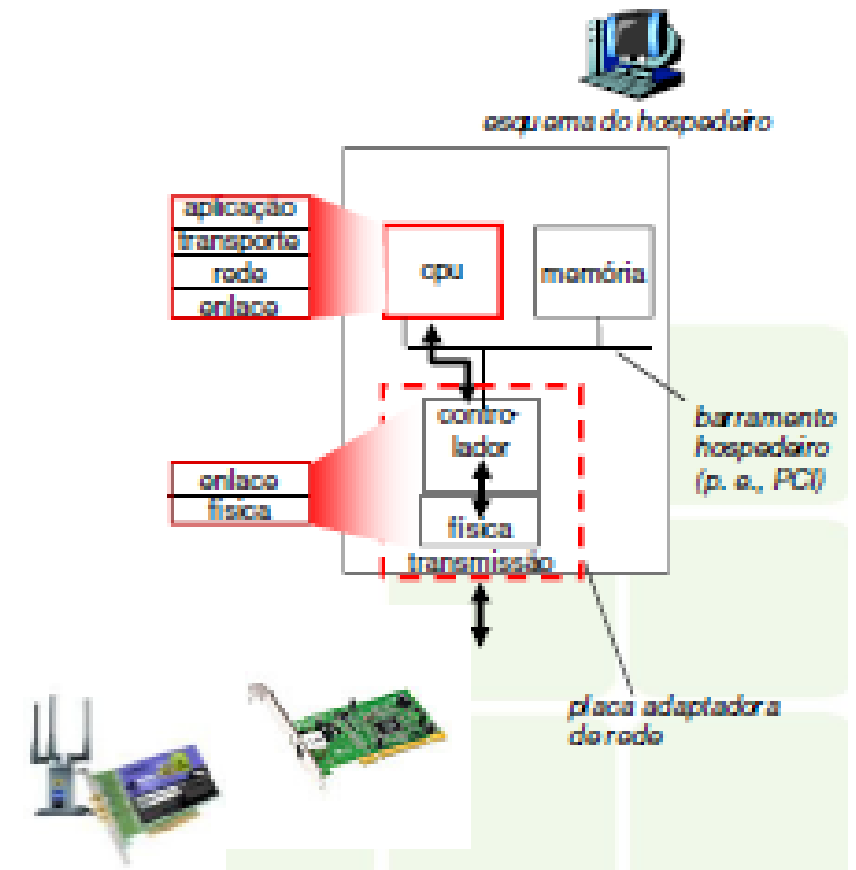
- Pacotes da camada superior (Nível Rede) são encapsulados em quadros para transmissão
- Cada quadro contém um cabeçalho, um campo de carga útil, onde fica o pacote IP) e um final de quadro.



Nível de Enlace de Dados

Onde é implementada

- Ela é implementada no "adaptador" (ou Placa de interface de rede, NIC), podendo ser uma placa Ethernet, uma placa wi-fi, etc.
- Esta conecta aos barramentos do sistema hospedeiro transmitindo e recebendo as requisições do usuário.
- A camada é uma combinação de hardware, software e firmware (da placa).



Nível de Enlace de Dados

Controle de Erro

- Transmissor
 - Calcula e inclui uma sequência de bits adicionais (*FCS - Frame Check Sequence*) no quadro que será enviado, podendo ser um bit de paridade ou um código de redundância cíclica (*CRC – Cyclic Redundancy Check*)
- Receptor
 - Recalcula os bits adicionais e os bits originais recebidos utilizando o mesmo algoritmo, comparando-os.
 - Se os bits forem diferentes, detectou-se a presença de erro.

Nível de Enlace de Dados

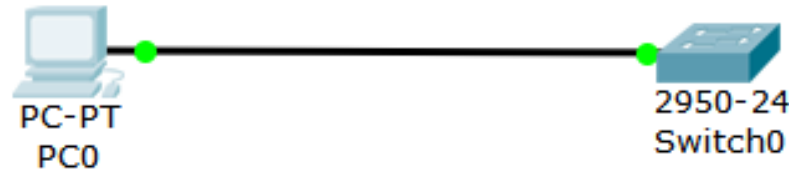
Controle de Erro: Bit de paridade (Par ou Impar)

- Consiste na inserção de um bit que informa se a quantidade de bits 1 é par ou impar (0 para par e 1 para impar) chamado de bit de paridade ao final de cada caractere de um quadro.
- Ex:
 - 11100001 - 4 bits 1, 4 é par, então ficará 111000010;
 - 11110010 - 5 bits 1, 5 é impar, então ficará 111100101;
- O problema é que se acontecer erro em mais de um bit o sistema fica falho.

Nível de Enlace de Dados

Controle de Fluxo

- Objetivo é evitar que o transmissor envie ao receptor mais dados do que este tem condições de processar
- Compatibiliza velocidade entre transmissor e receptor



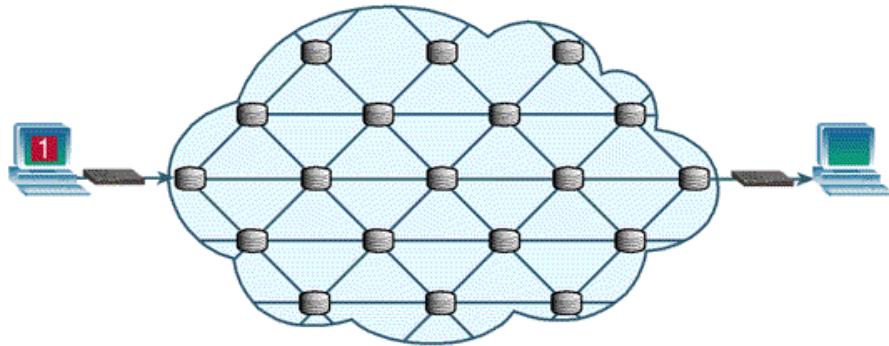
Nível de Rede

Objetivo

- Fornecer ao nível de transporte uma independência quanto a considerações de como levar a informação da origem ao destino (roteamento)

Em redes ponto-a-ponto

- Nível de rede está ligado ao roteamento e seus efeitos (p.e. controle de congestionamento)



Em redes tipo difusão (única rota)

- Nível de rede torna-se irrelevante

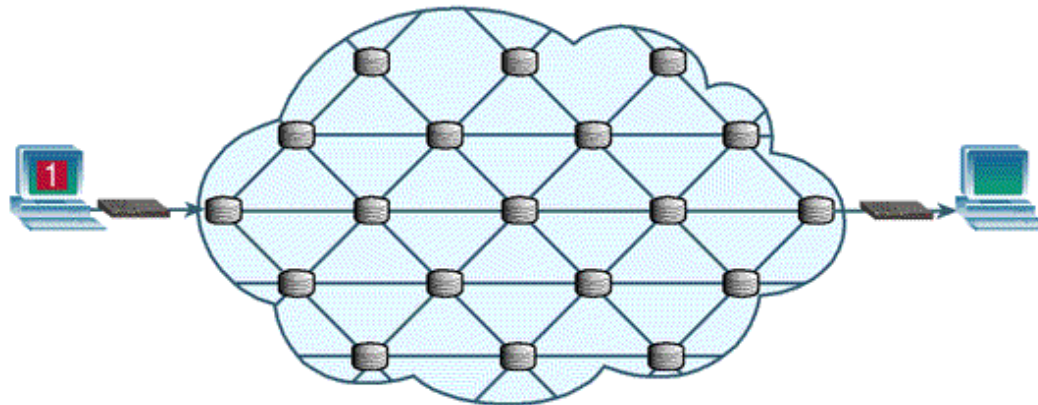


Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física

Nível de Rede

Duas filosofias de serviço

- Serviço de Datagrama (sem conexão)
 - Um pacote não tem relação alguma de passado ou futuro com qualquer outro pacote
 - Pacote deve carregar seu endereço de destino
 - Roteamento é calculado toda vez que um pacote tem que ser encaminhado por um nó da rede (roteador)

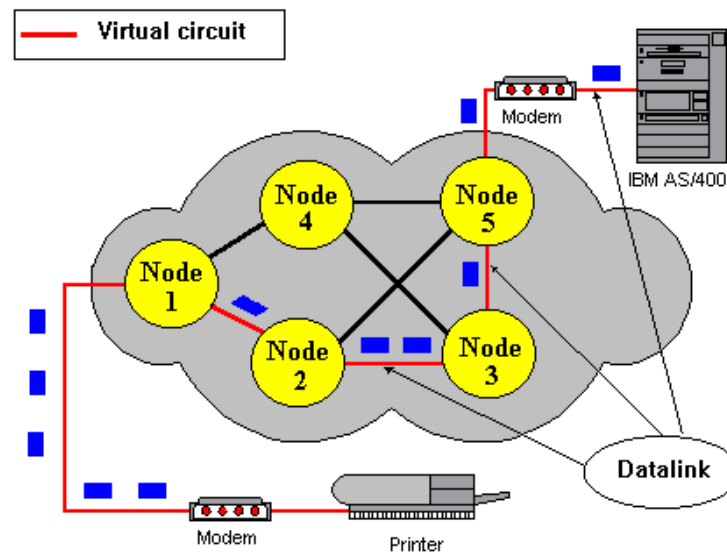


Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física

Nível de Rede

Duas filosofias de serviço

- Serviço de Circuito Virtual (com conexão)
 - É necessário que o transmissor estabeleça uma conexão (circuito) antes de enviar os dados
 - a cada conexão é dado um número, correspondente ao circuito, para uso pelos pacotes subsequentes com o mesmo destino



Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Rede
Enlace
Física

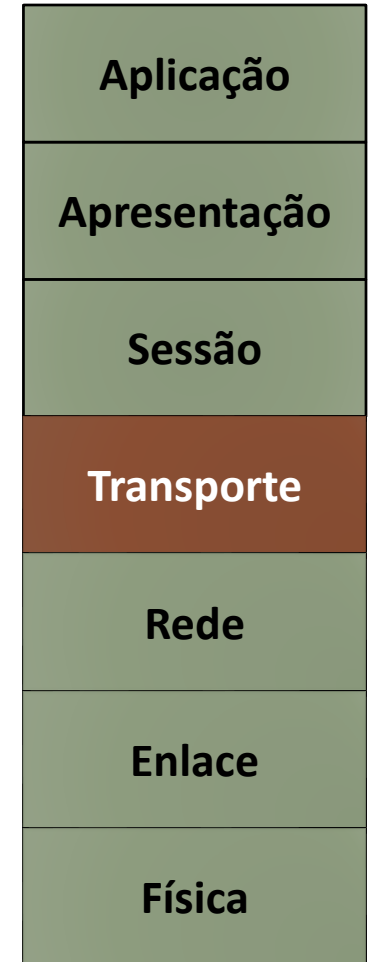
Nível de Transporte

Nível de Rede

- Não garante que um pacote chegue a seu destino ou mesmo chegar fora da sequência original de transmissão

Objetivos do Nível de Transporte

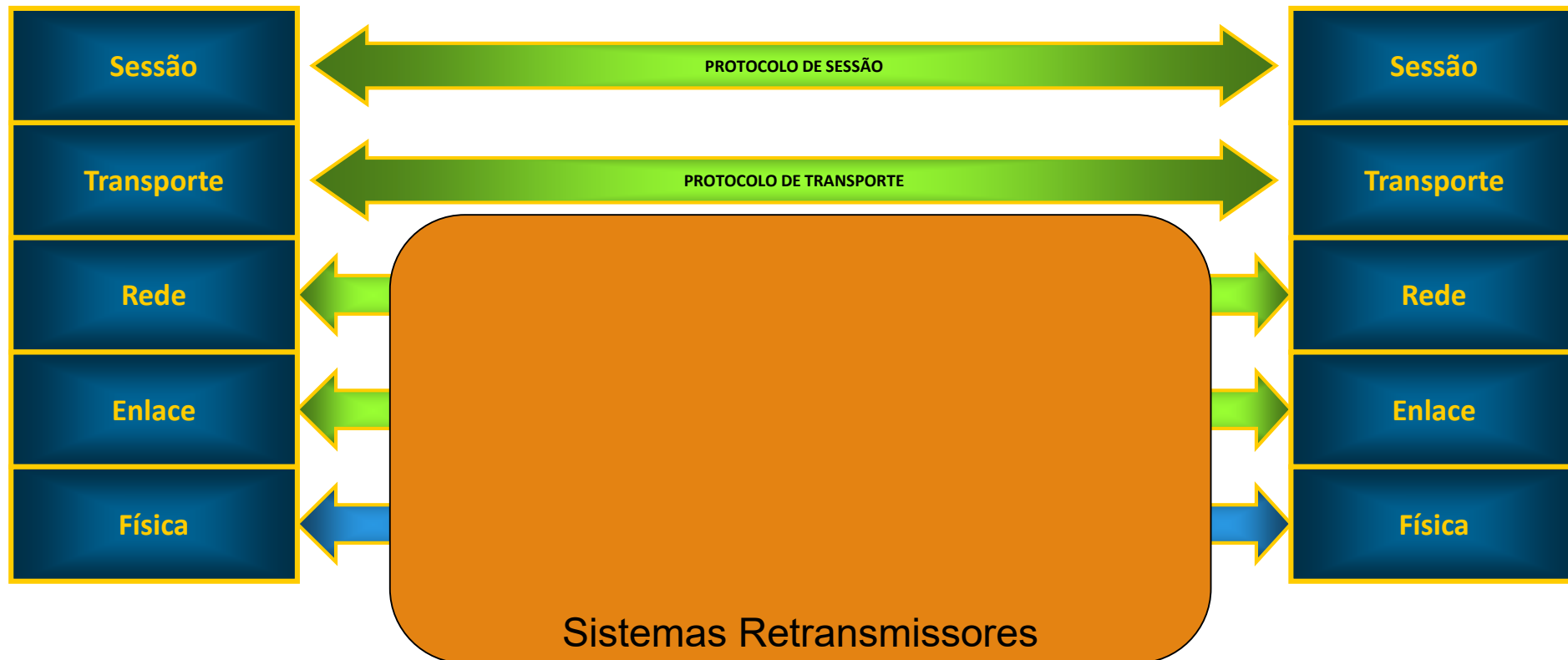
- Fornecer uma comunicação fim a fim confiável
- Isolar dos níveis superiores a parte de transmissão da rede



Nível de Transporte

Comunicação é fim a fim

- entidade do nível de transporte da máquina de origem se comunica com a entidade do nível de transporte da máquina de destino



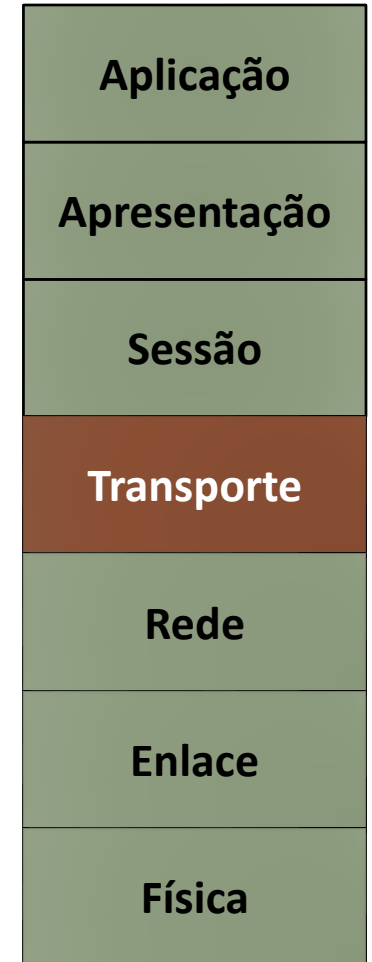
Nível de Transporte

Multiplexação

- Várias conexões de transporte partilhando a mesma conexão de rede
 - uma conexão de transporte normalmente não gera tráfego suficiente para ocupar toda a capacidade da conexão de rede por ela utilizada

Splitting de conexões

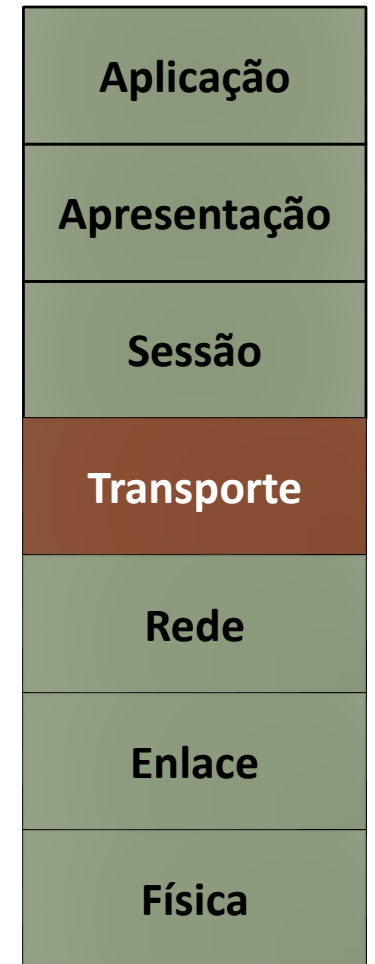
- Uma conexão de transporte ligada a várias conexões de rede
 - utilizado para aumentar a vazão de uma conexão de transporte através do uso de várias conexões de rede simultaneamente



Nível de Transporte

Controle de fluxo

- Algum mecanismo deve ser fornecido de modo a evitar que o transmissor envie mensagens numa taxa maior do que a capacidade que o receptor tem de recebê-las
- Não existe espaço de armazenamento infinito



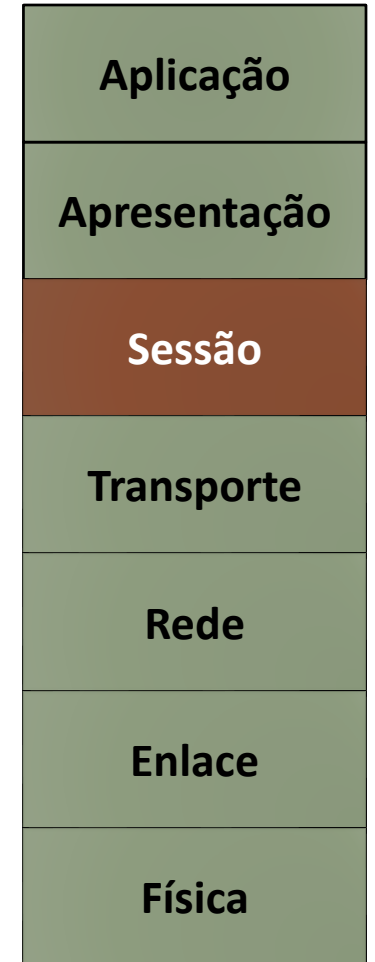
Nível de Sessão

Objetivo

- Fornecer mecanismos que permitam estruturar os circuitos oferecidos pelo nível de transporte

Principais serviços fornecidos

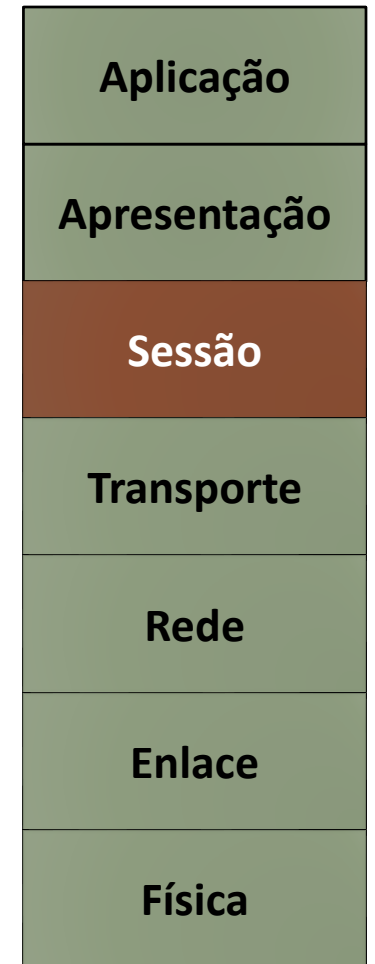
- Gerenciamento de token,
- Controle de diálogo, e
- Gerenciamento de atividades.



Nível de Sessão

Token

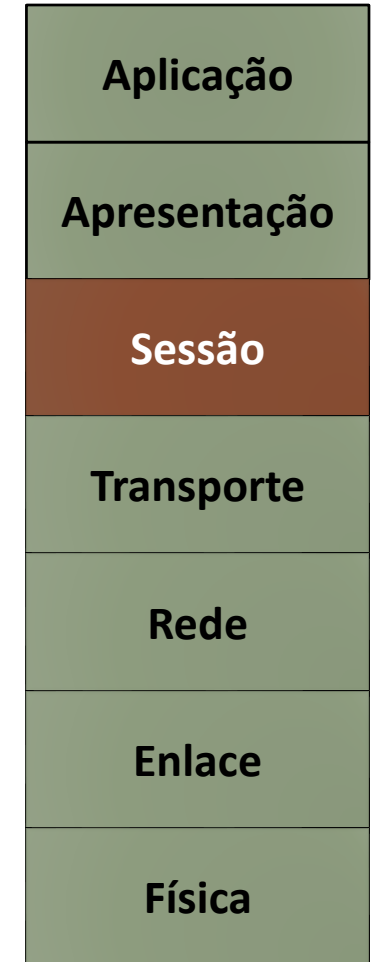
- Permite transformar uma transmissão full-duplex em half-duplex
 - Apenas o possuidor do token pode transmitir
- Nível de sessão fornece mecanismos para gerenciar a posse e transferência do token entre as entidades de aplicação que estão utilizando o serviço



Nível de Sessão

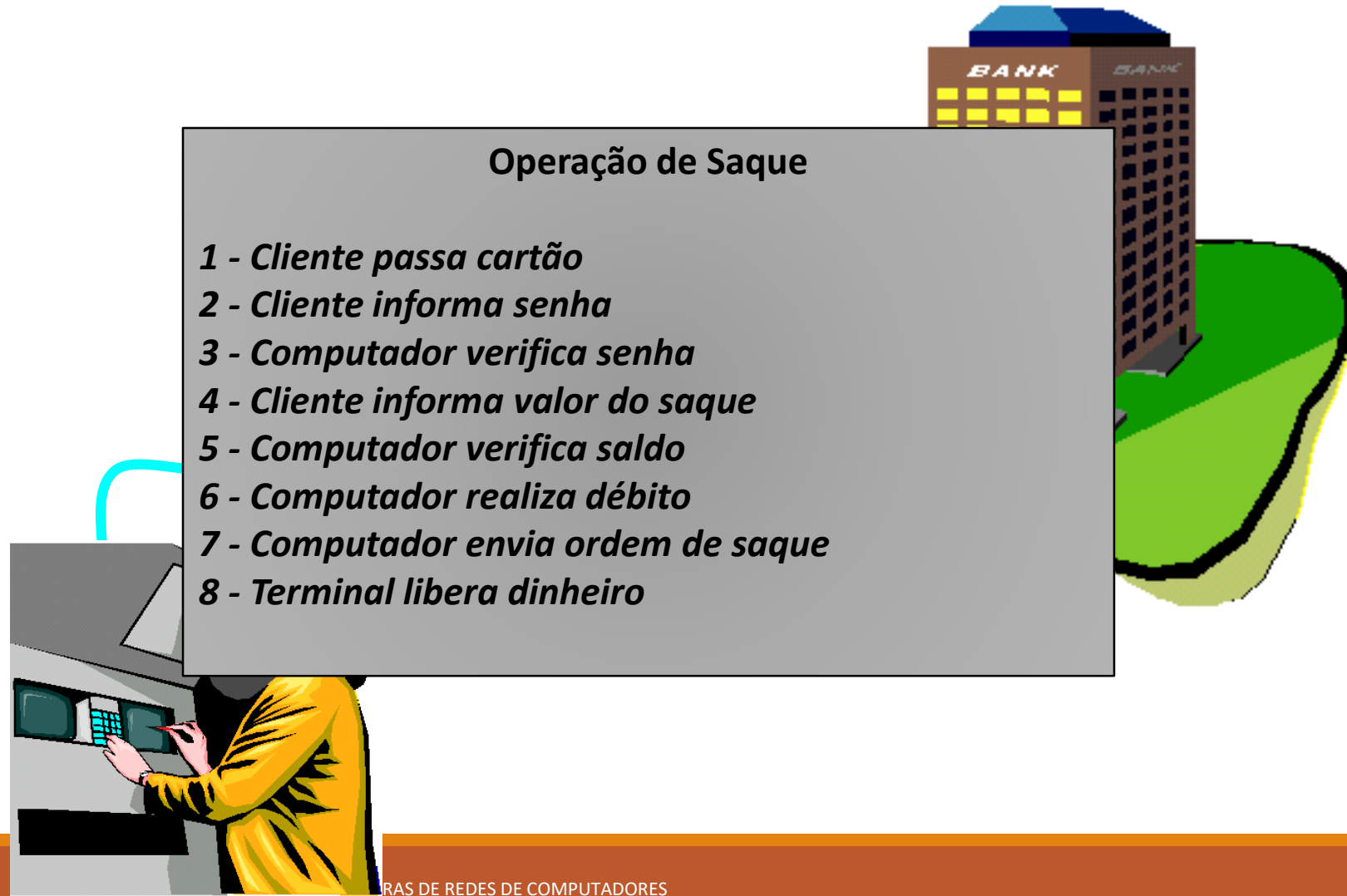
Conceito de Atividade

- Torna possível aos usuários do serviço de sessão distinguir partes da troca de dados, denominadas atividades
 - Cada atividade pode consistir em uma ou mais unidades de diálogo.
- **Motivação**
 - Objetiva suportar o conceito de “atomicidade” na comunicação
 - Em determinadas aplicações, existem sequências de tarefas que, ou são realizadas por completo, ou não são realizadas
 - Exemplo: Transações Bancárias



Gestão de Atividades

Exemplo



Gestão de Atividades

Exemplo



Cliente passa cartão

Sistema reconhece cartão
e solicita senha

Cliente informa senha

Sistema reconhece senha

Cliente informa valor do saque

Sistema verifica saldo, realiza
o débito e autoriza liberação
do dinheiro



Gestão de Atividades

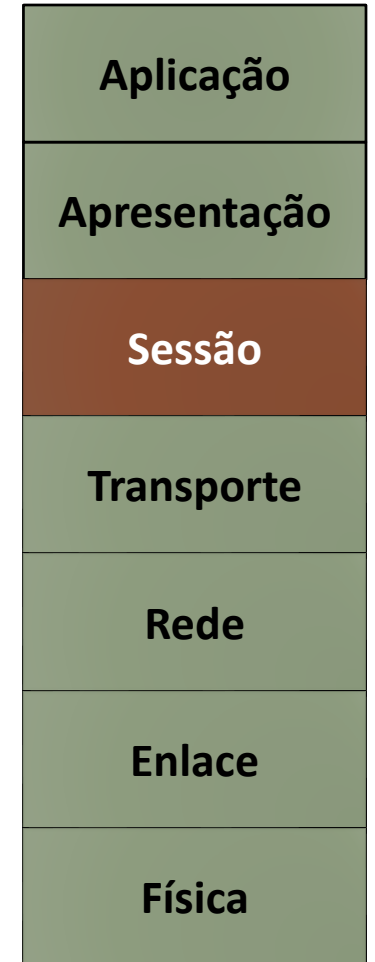
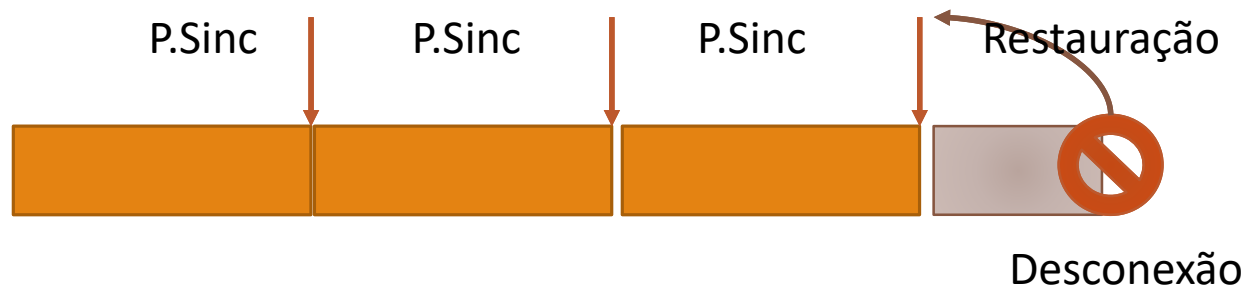
Exemplo



Nível de Sessão

Ponto de sincronização

- uma marca lógica posicionada ao longo do diálogo entre dois usuários do serviço de sessão
- Se por algum motivo a conexão for interrompida e depois restabelecida
 - os usuários podem retomar o diálogo a partir do último ponto de sincronização confirmado



Nível de Apresentação

Objetivo

- realizar transformações adequadas nos dados antes de seu envio ao nível de sessão
 - compressão, criptografia, conversão de padrões de terminais e arquivos para padrões de rede e vice-versa
- deve conhecer a sintaxe do sistema local e de transferência

Serviços oferecidos

- transformação de dados,
- formatação de dados,
- seleção de sintaxes, e
- estabelecimento e manutenção de conexões de apresentação



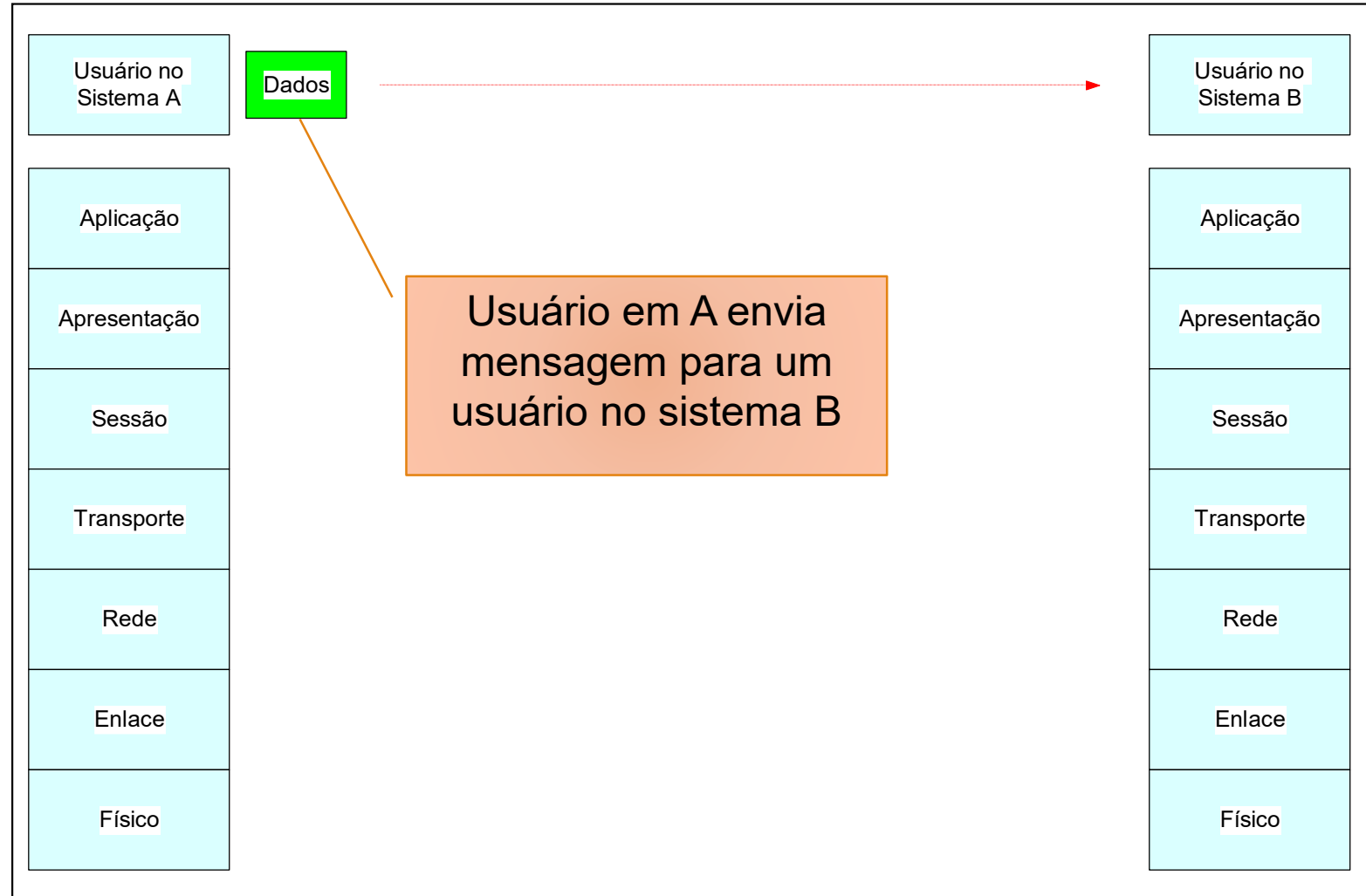
Nível de Aplicação

Objetivo

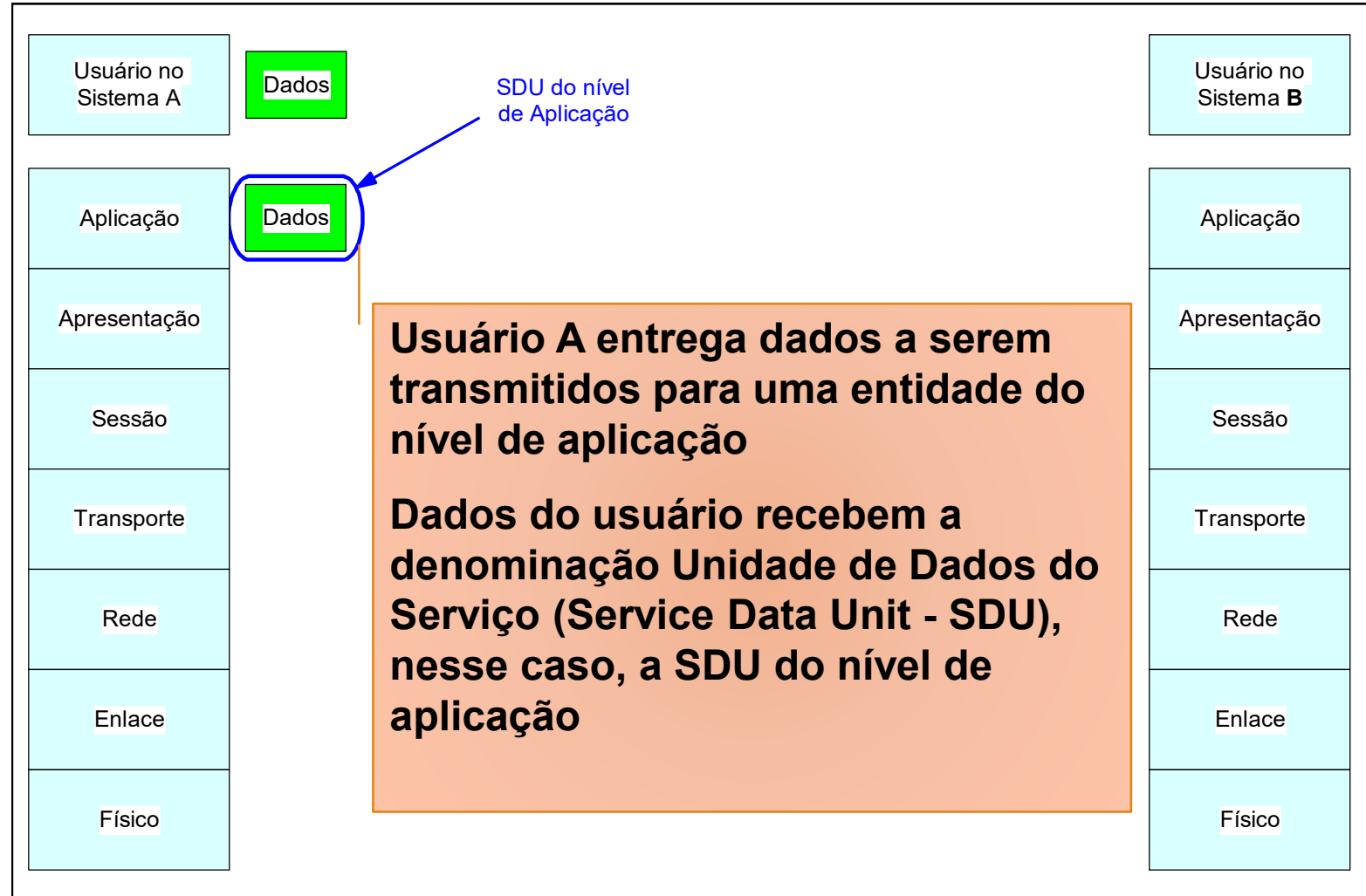
- oferecer aos processos de aplicação os meios para que estes utilizem o ambiente de comunicação OSI
- são definidas funções de gerenciamento e mecanismos genéricos que servem de suporte à construção de aplicações distribuídas



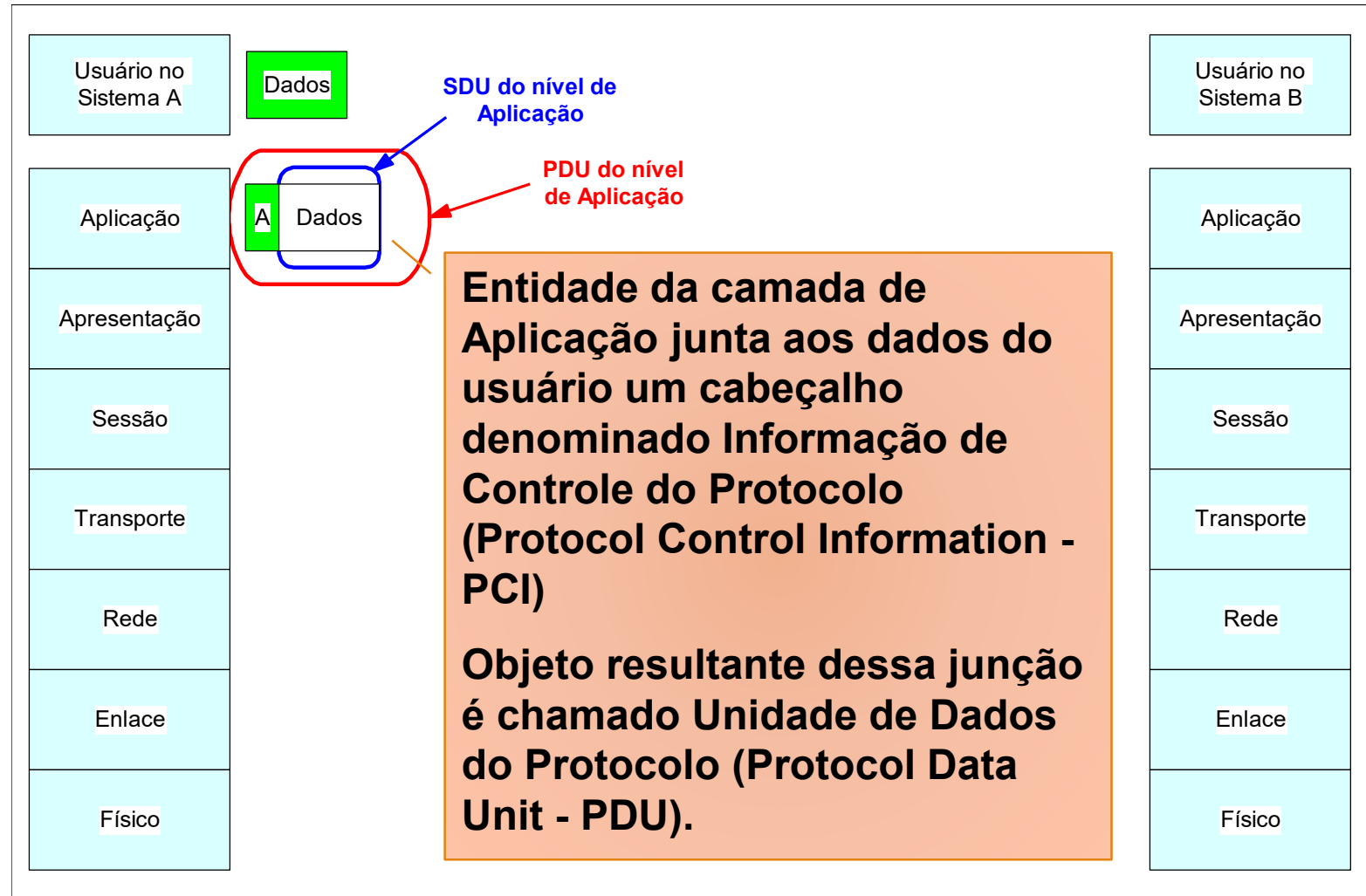
Transmissão de Dados no Modelo OSI



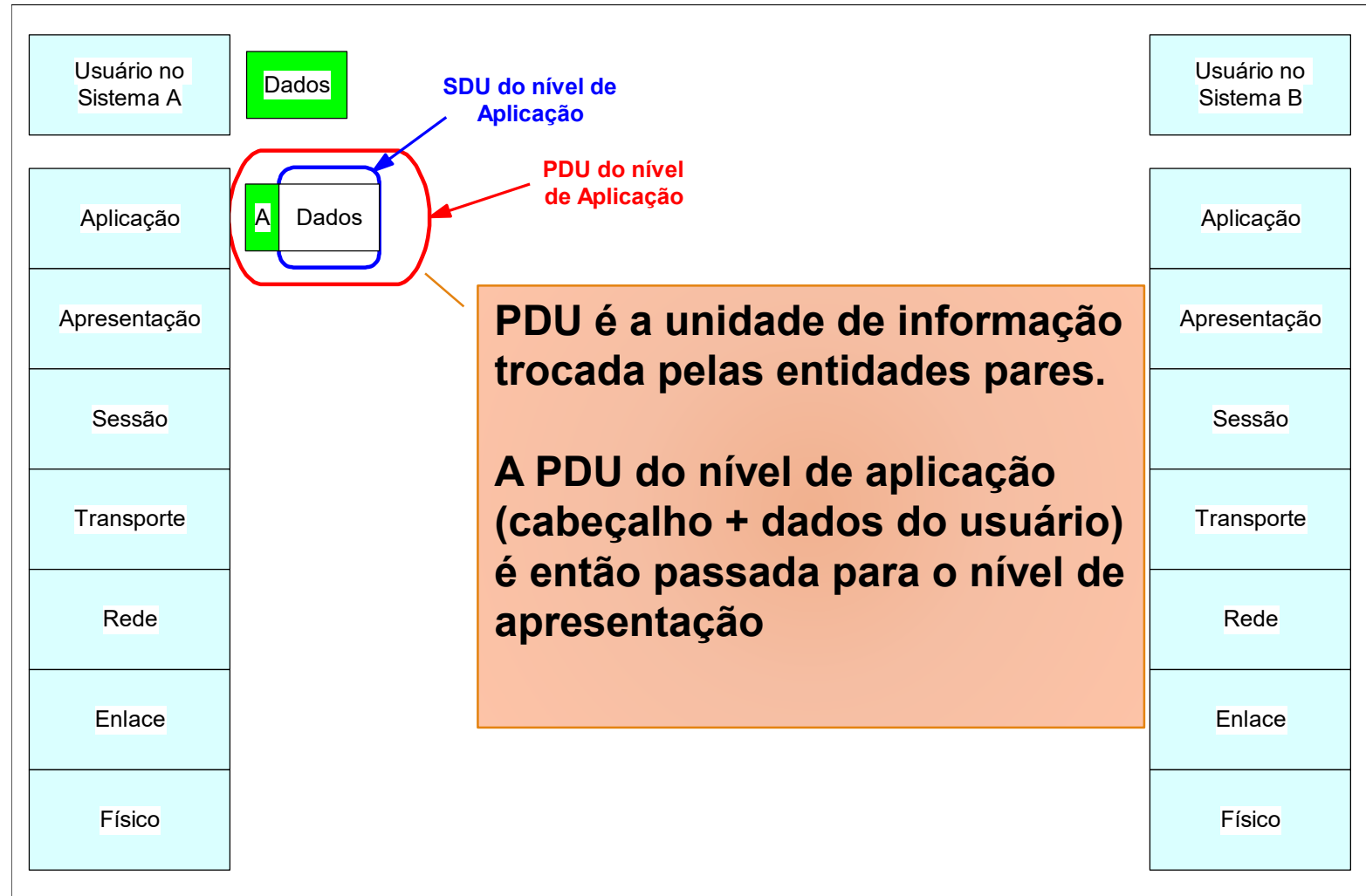
Transmissão de Dados no Modelo OSI



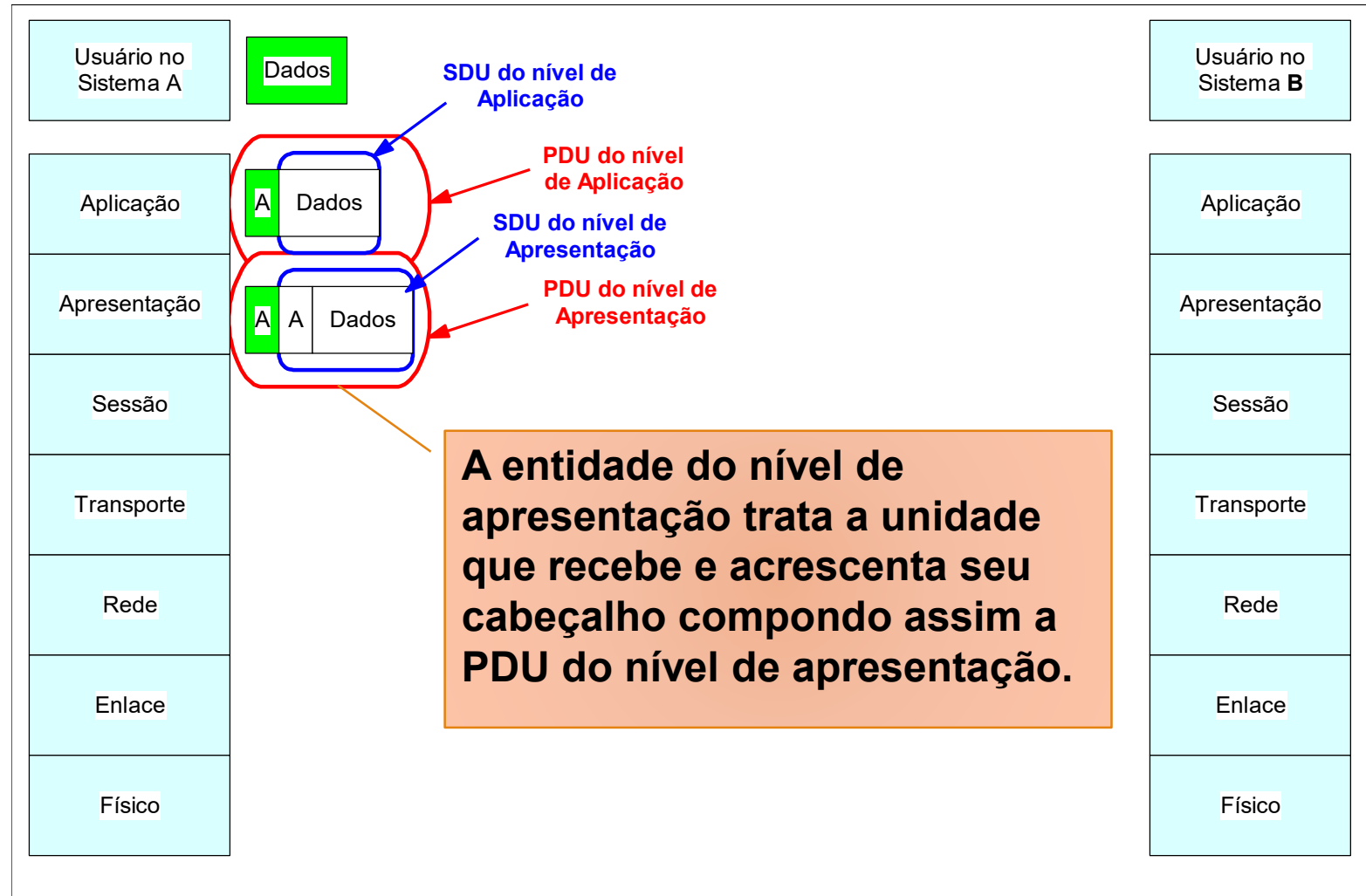
Transmissão de Dados no Modelo OSI



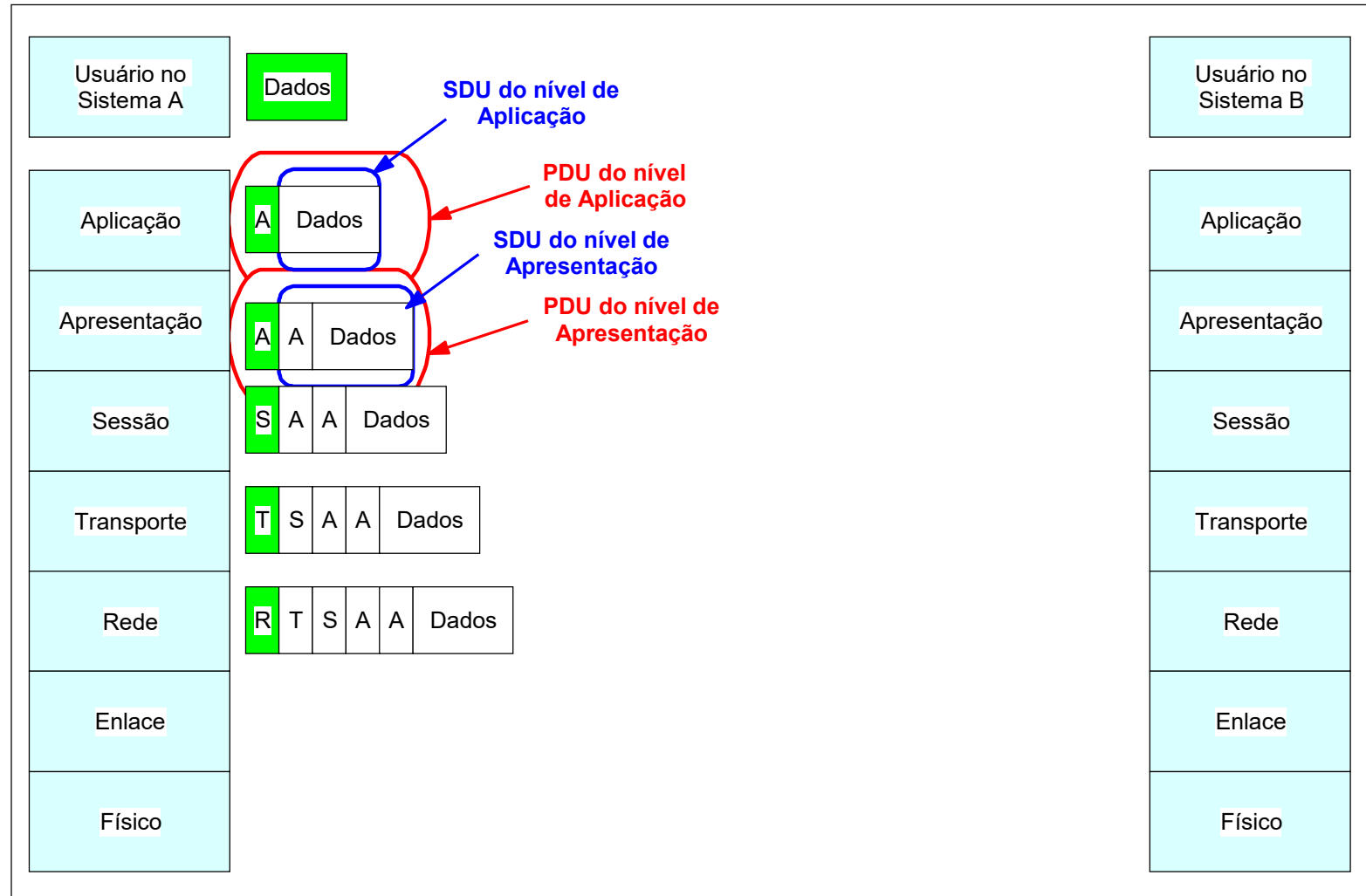
Transmissão de Dados no Modelo OSI



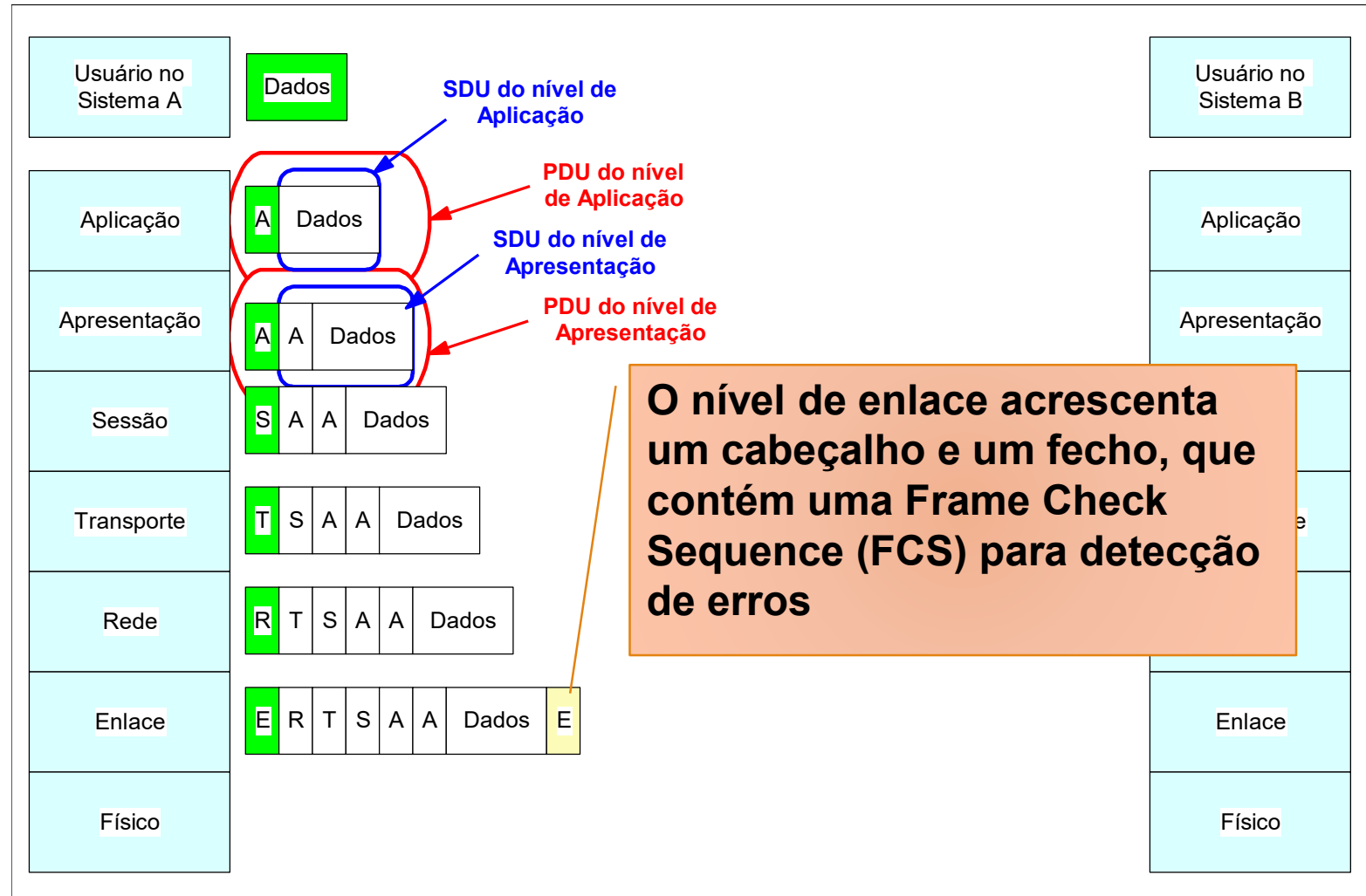
Transmissão de Dados no Modelo OSI



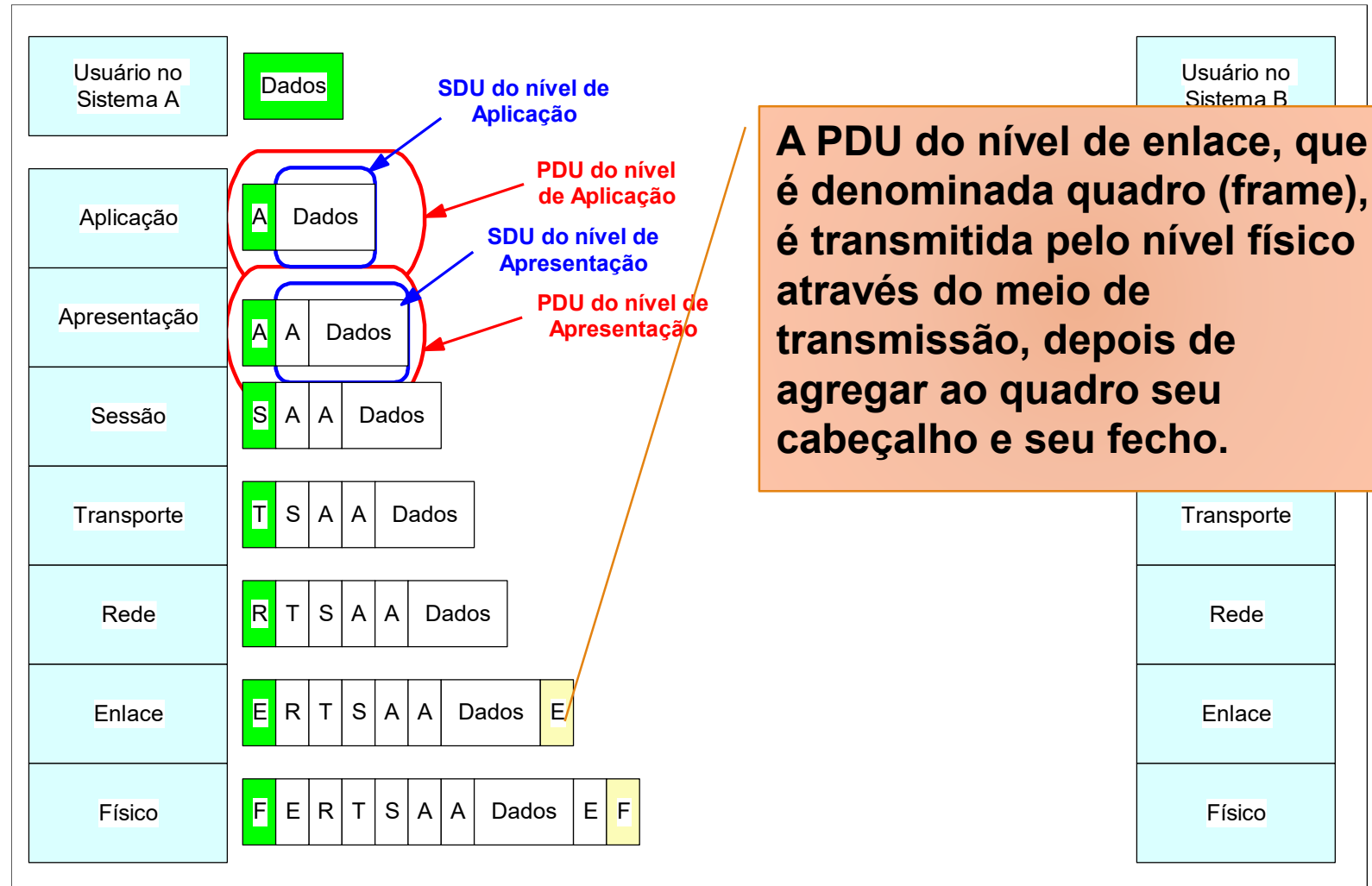
Transmissão de Dados no Modelo OSI



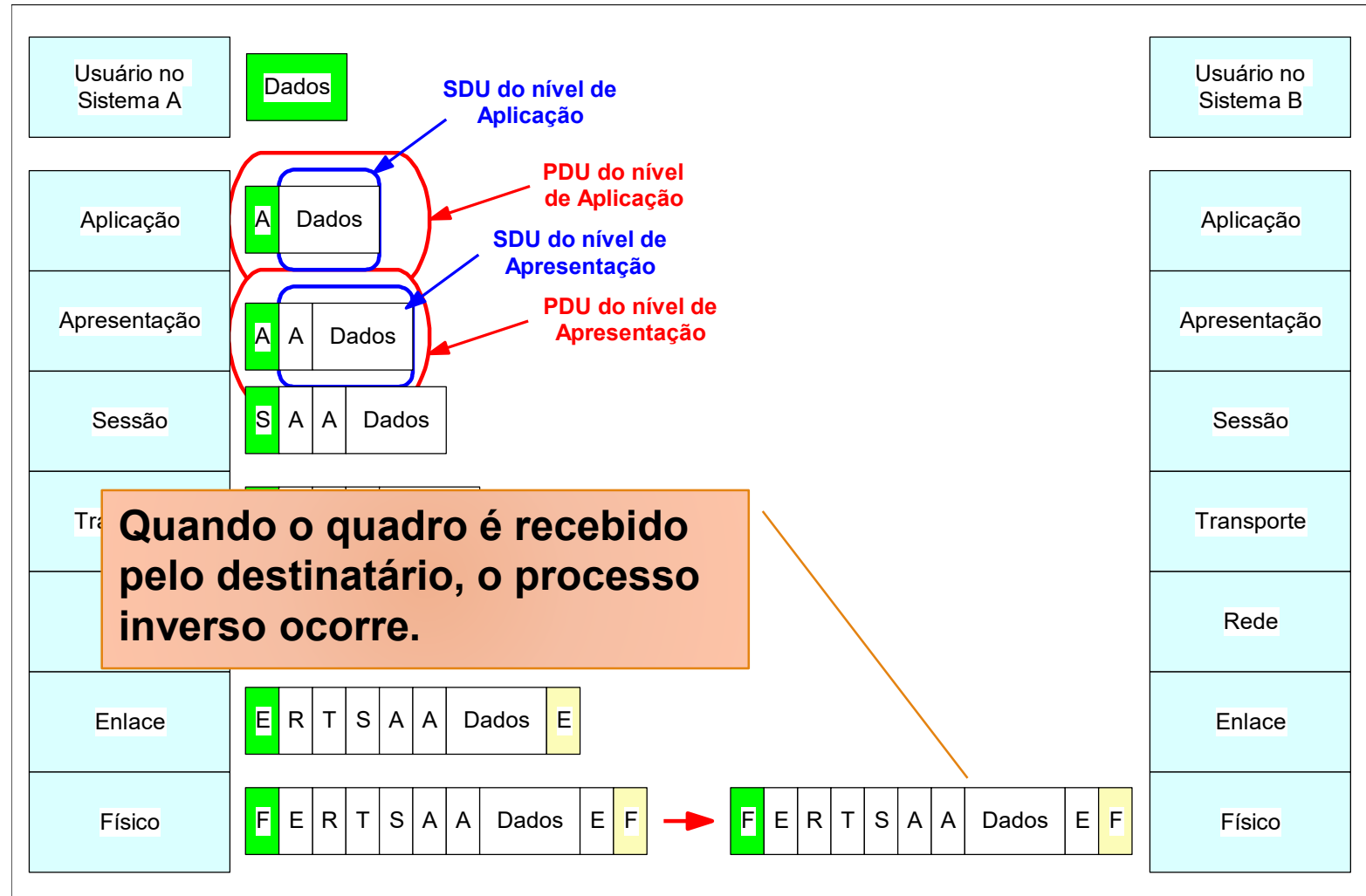
Transmissão de Dados no Modelo OSI



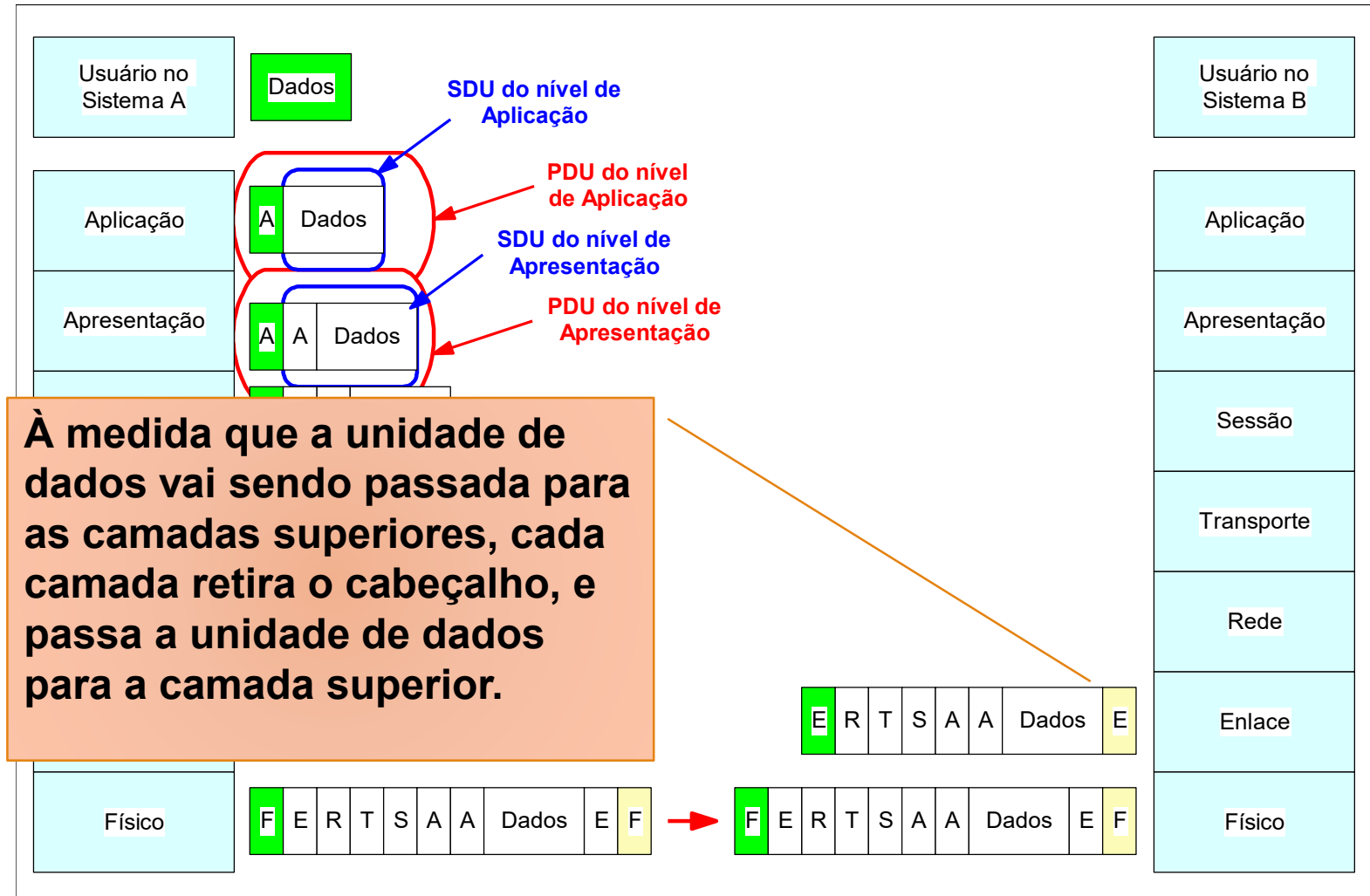
Transmissão de Dados no Modelo OSI



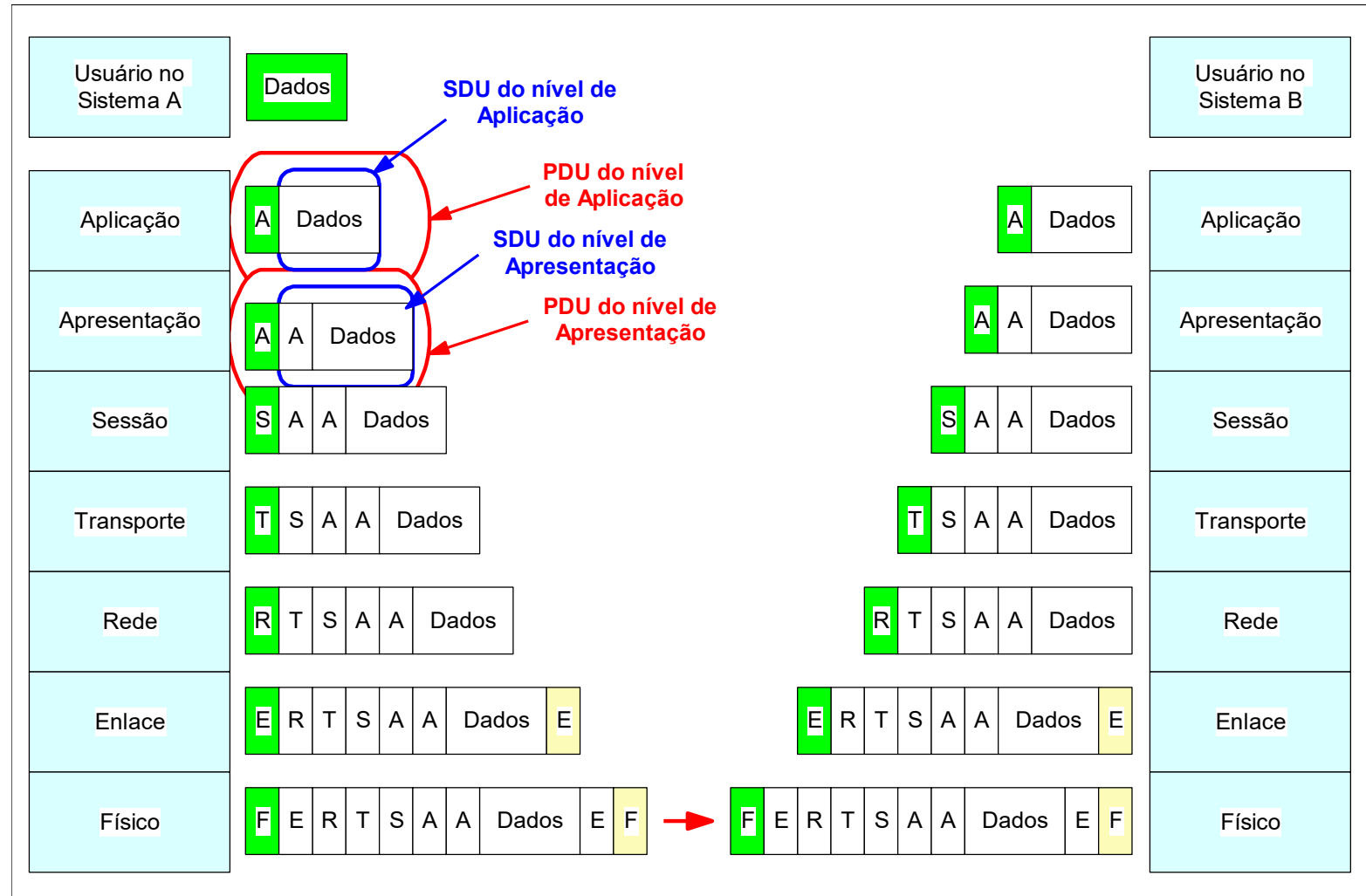
Transmissão de Dados no Modelo OSI



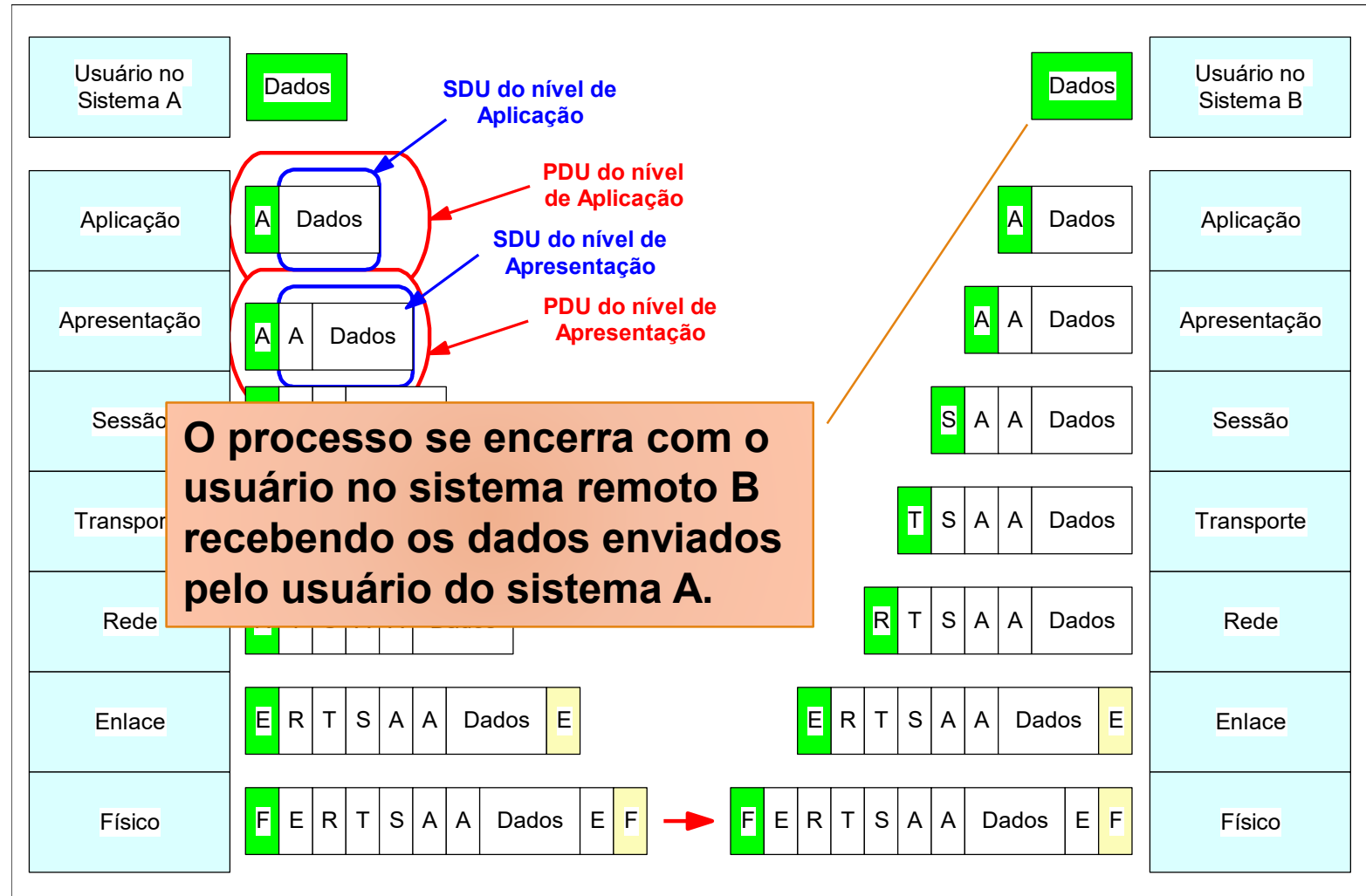
Transmissão de Dados no Modelo OSI



Transmissão de Dados no Modelo OSI



Transmissão de Dados no Modelo OSI



Pontos Importantes

RM-OSI

- Entendimento do princípio geral, que se trata de uma estrutura conceitual para projeto de protocolos
- Por si só não garante interoperabilidade